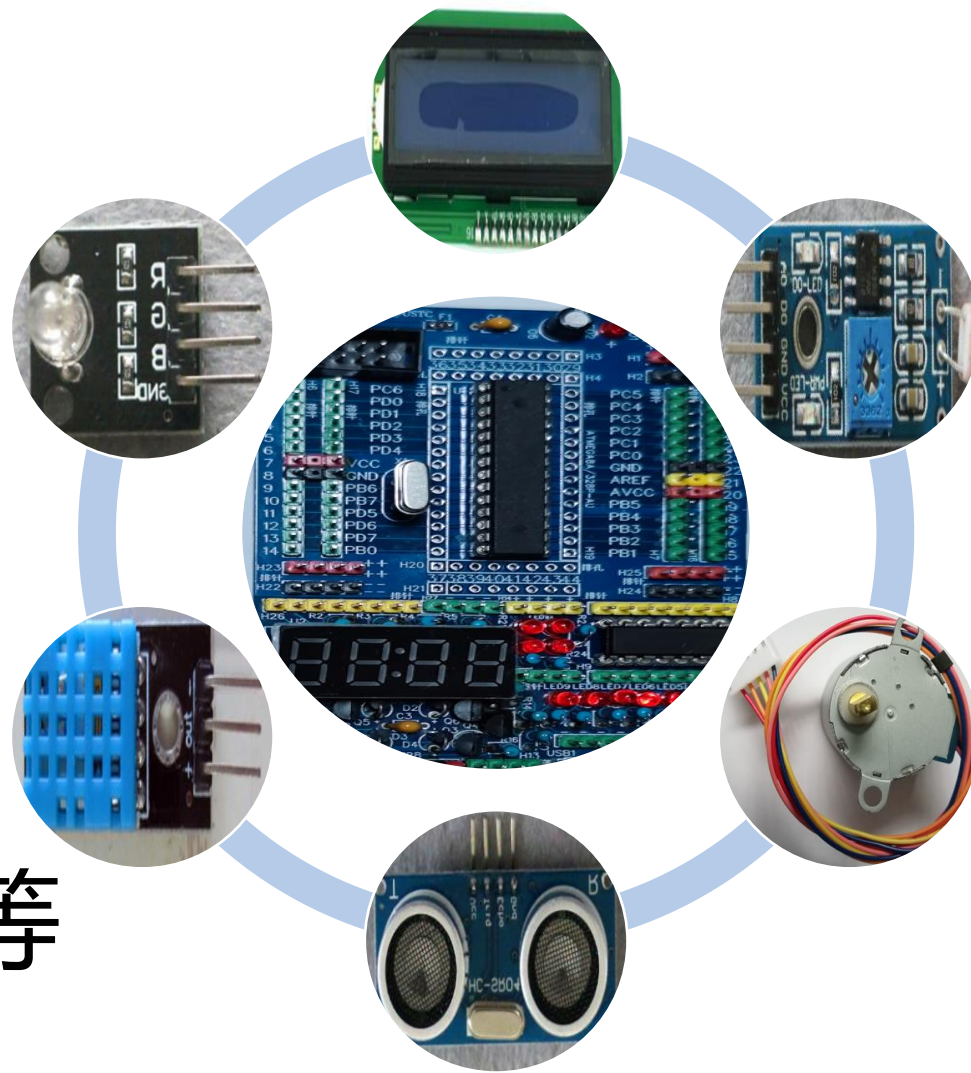


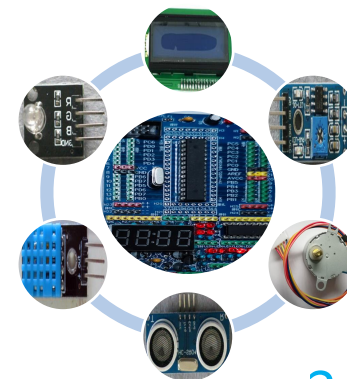
电子设计实践 基础

温湿度传感器、
超声波传感器、
MCU ADC与光敏电阻等



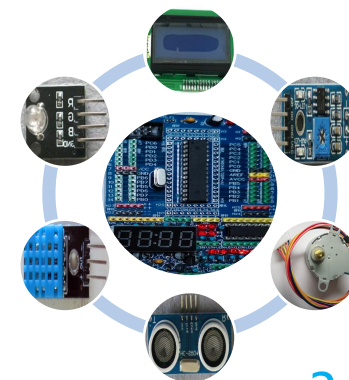
上节课内容回顾

- MCU TWI接口、LCD显示屏及其编程
 - TWI接口 (I^2C 总线) 及其编程
 - LCD1602模块 (其 I^2C 接口最快100K) 及其编程

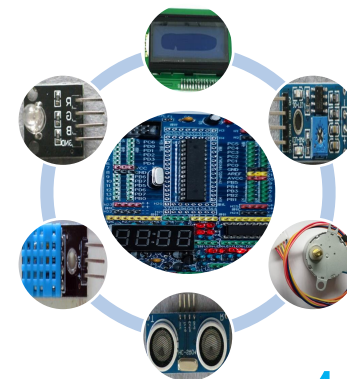
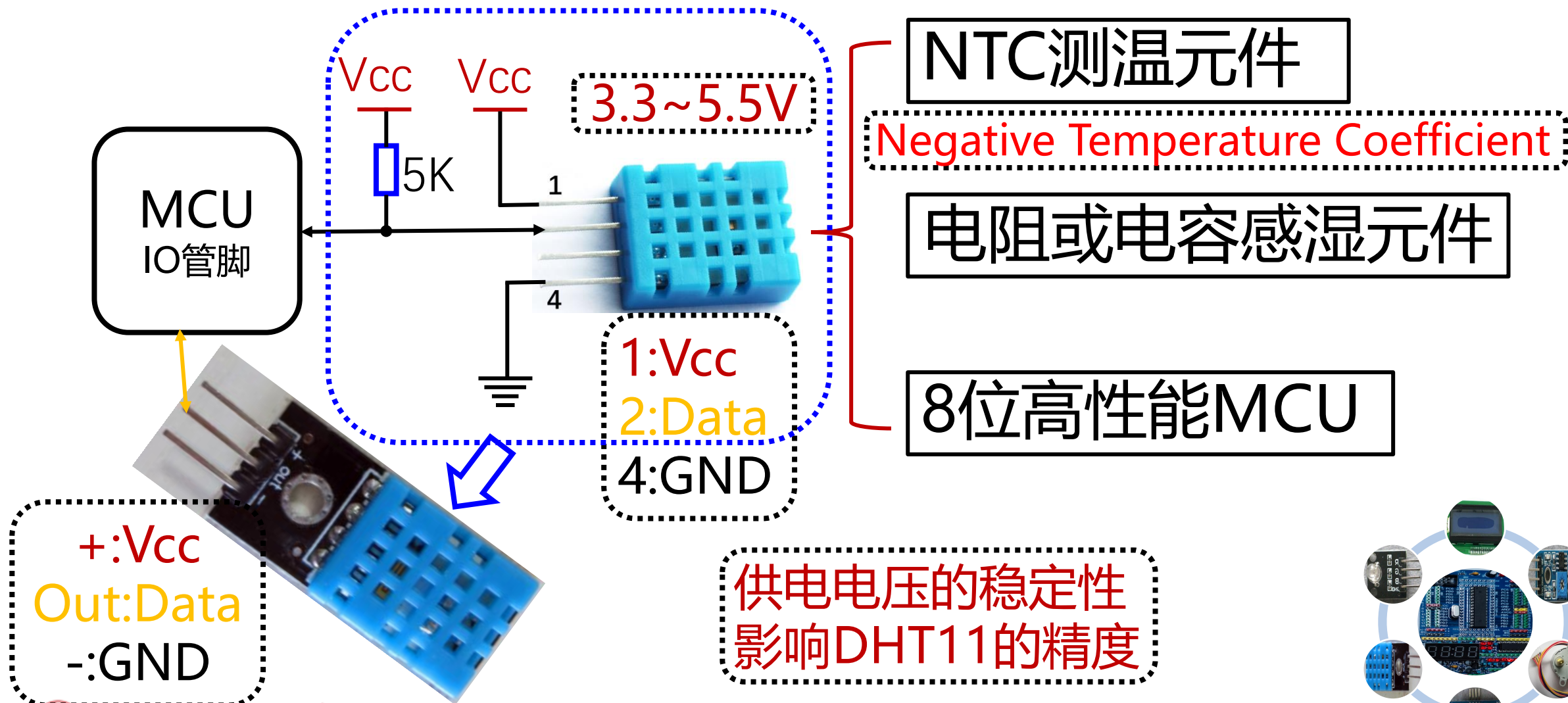


本节课主要内容

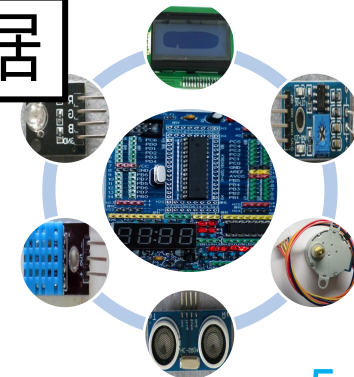
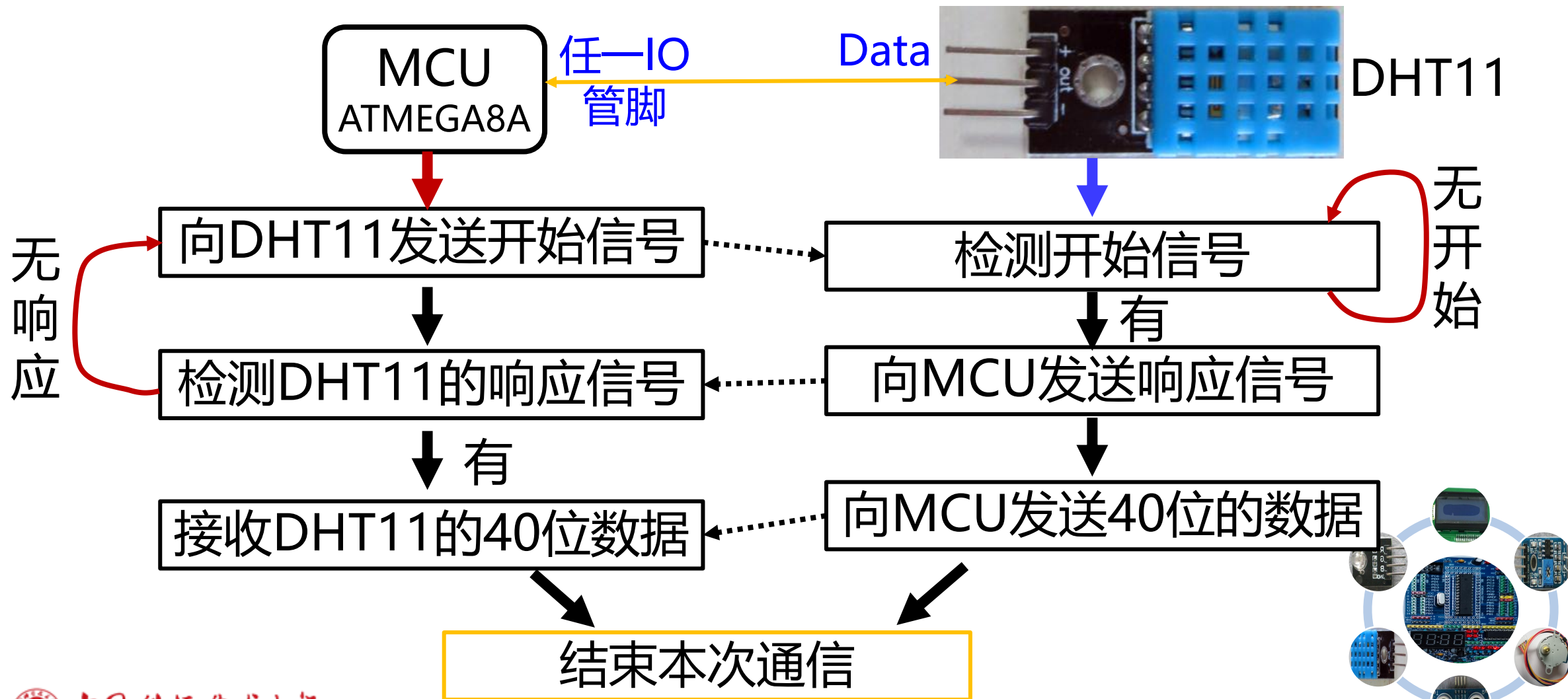
- 温湿度传感器
- 超声波传感器
- MCU ADC与光敏电阻等



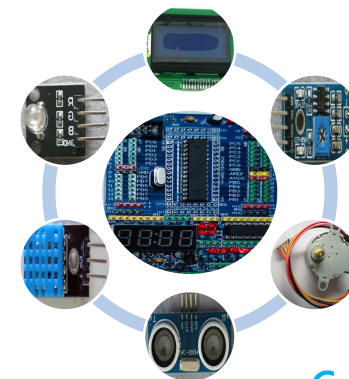
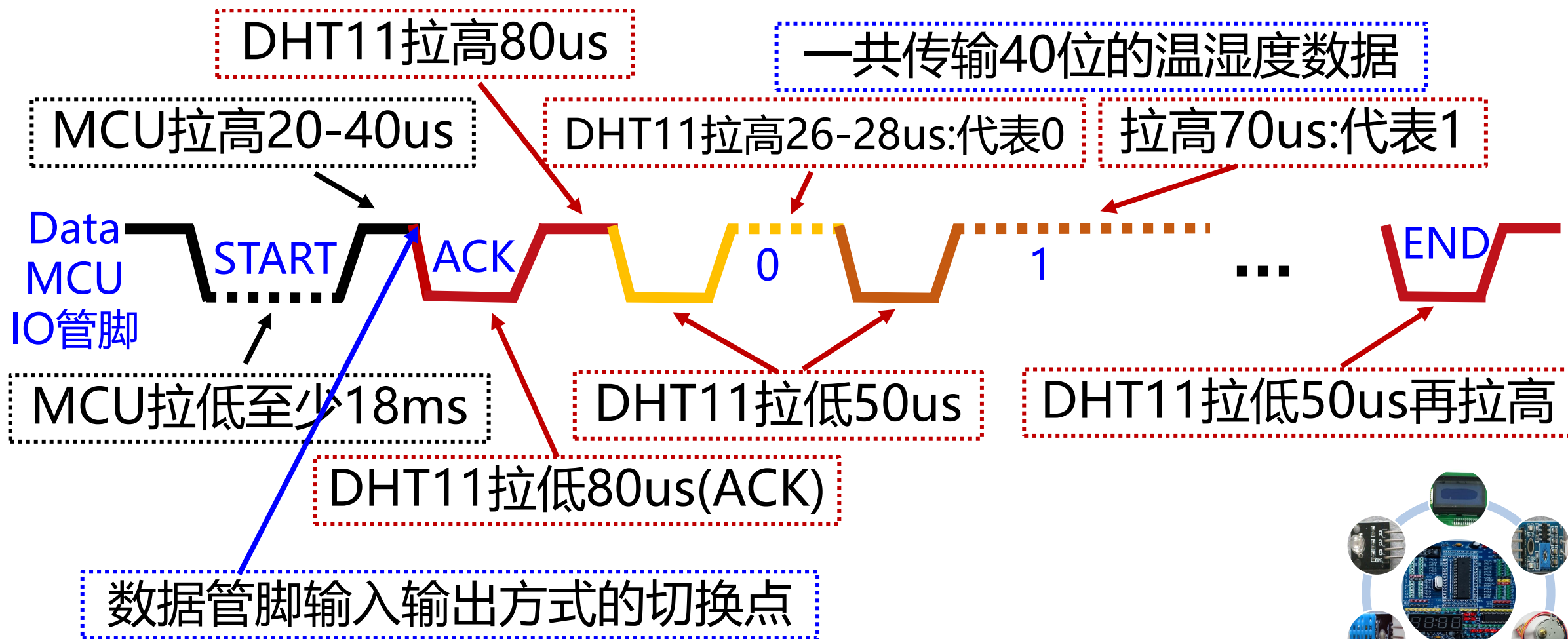
温湿度传感器1：DHT11模块概述



温湿度传感器2：MCU从DHT11获取数据的过程

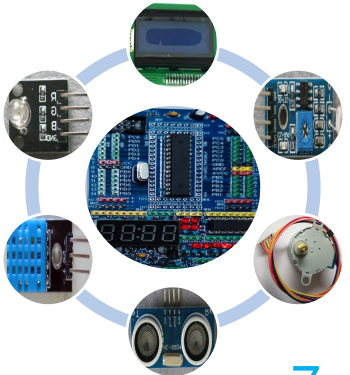
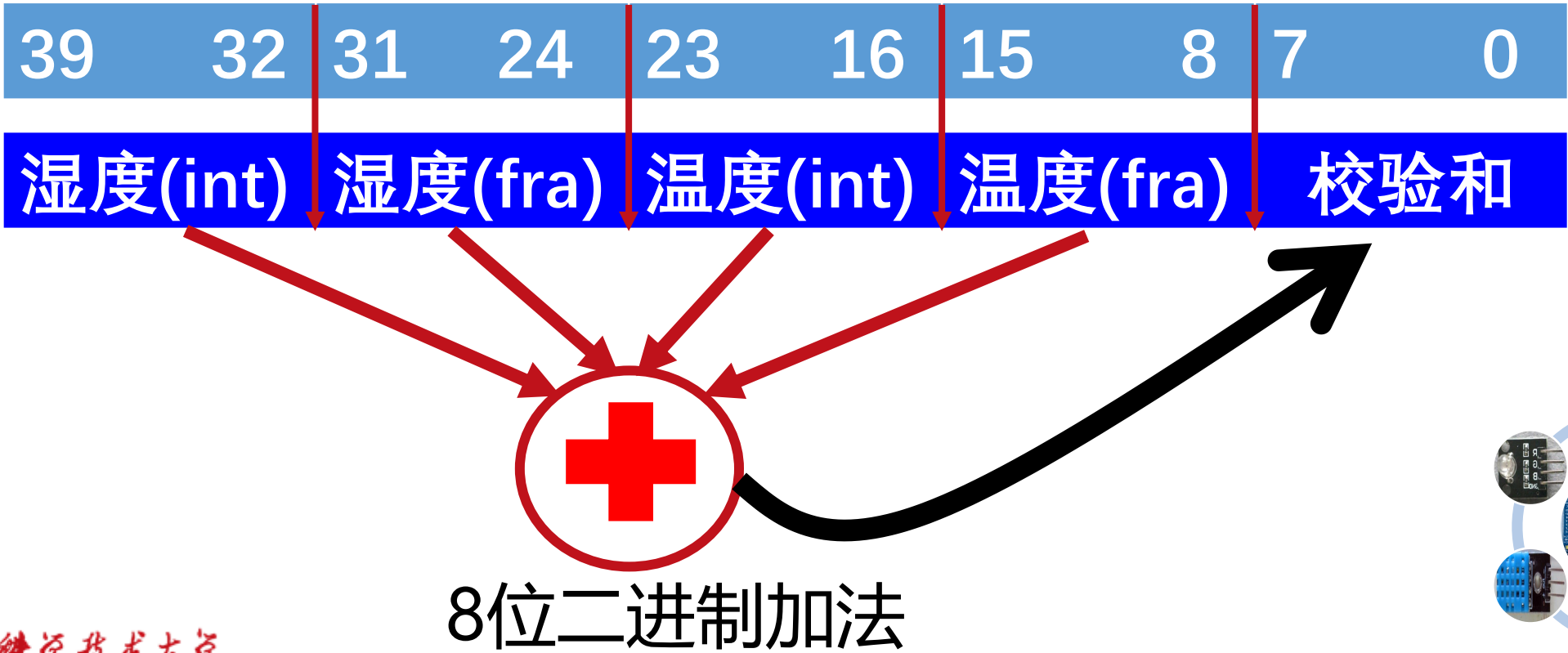


温湿度传感器3：MCU从DHT11获取数据的控制

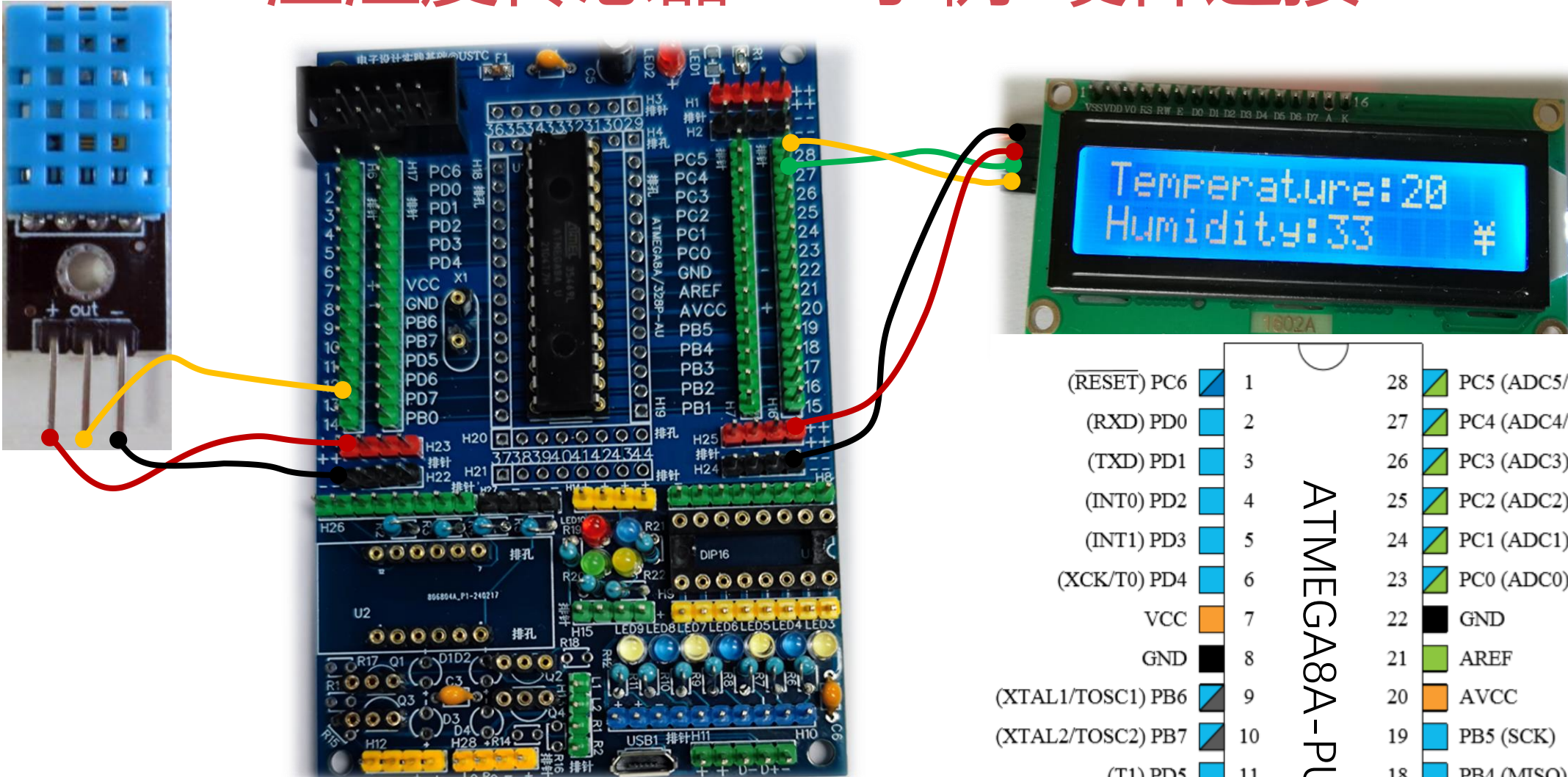


温湿度传感器4：DHT11 40位温湿度数据的构成

- 40位数据
- 为上次采集结果：采集间隔最小2秒
- 先传最高位



温湿度传感器5： 示例-硬件连接



读取DHT11的温湿度数据并显示

ATMEGA8A-PU			
(RESET) PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL)
(RXD) PD0	2	27	PC4 (ADC4/SDA)
(TXD) PD1	3	26	PC3 (ADC3)
(INT0) PD2	4	25	PC2 (ADC2)
(INT1) PD3	5	24	PC1 (ADC1)
(XCK/T0) PD4	6	23	PC0 (ADC0)
VCC	7	22	GND
GND	8	21	AREF
(XTAL1/TOSC1) PB6	9	20	AVCC
(XTAL2/TOSC2) PB7	10	19	PB5 (SCK)
(T1) PD5	11	18	PB4 (MISO)
(AIN0) PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2)
(AIN1) PD7	13	16	PB2 ($\overline{SS}$ /OC1B)
(ICP1) PB0	14	15	PB1 (OC1A)

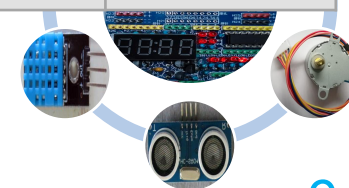


温湿度传感器5：示例-编程-DHT11头文件(1)

DHT11
控制与
数据传
输函数
写在头
文件
dht11.h
里，以
便后期
使用

```
/*  
 * dht11.h  
 * DHT11温湿度传感器数据的读取，使用ATMEGA8A PD7  
 * Created: 2024/4  
 * Author: lyh  
 */  
  
#ifndef DHT11_H_  
#define DHT11_H_  
#ifndef F_CPU  
#define F_CPU 1000000UL  
#endif  
#include <avr/io.h>  
#include <util/delay.h>
```

MCU与DHT11和LCD的连接			
DTH11	MCU	LCD1602	MCU
+	VCC	SCL	SCL
Out	PD7	SDA	SDA
-	GND	GND	GND
		VCC	VCC



温湿度传感器5： 示例-编程-DHT11头文件(2)

```
unsigned char byteReadDHT11(void)
{
    unsigned char oneBit, oneByte = 0;
    unsigned char i, uc_cnt;
    for(i = 0; i < 8; i++)
    {
        //1bit由50us的低电平开始, 后跟26~28us的高电平为0, 70us的高电平为1
        uc_cnt = 1;
        while((PIND & (1 << PIND7)) == 0)
        {
            uc_cnt++;
            if(uc_cnt == 0) break;
        }
        _delay_us(30); //跳过30us的高电平, 如还是高电平收到 '1', 否则收到 '0'
        oneBit = 0;
        if((PIND & (1 << PIND7)) != 0) oneBit = 1;
        uc_cnt = 1;
        while((PIND & (1 << PIND7)) != 0)
        {
            uc_cnt++;
            if(uc_cnt == 0) break;
        }
        oneByte <<= 1;
        oneByte |= oneBit;
    }
    return oneByte;
}
```

//从DHT11读取一个字节的數據
//每次接收1位, 最后完成8位接收并返回
//循环变量, 超时计数 (脉冲宽度统计)
//接收8位数据, 先接收的是最高位
//超时计数初值, 统计50us低电平
//在50us的低电平
//超时计数
/*计数溢出: 超时, 跳过*/
//假定收到 '0'
//还是高电平, 收到 '1'
//超时计数初值, 统计70us高电平
//在70us的高电平
/*计数溢出: 超时, 跳过*/
//收到1位后, 之前收到的为高位, 故左移一位
/*新收到的合并到字节中*/
//for结束
/*返回收到的1字节*/

禁止
任何
中断



温湿度传感器5：示例-编程-DHT11头文件(3)

```
void DHT11_Run(unsigned char * uc_data)
```

```
{ unsigned char uc_cnt;
```

```
    DDRD |= (1 << DDRD7);
```

```
    PORTD &= ~(1 << PORTD7); _delay_ms(20);
```

```
    PORTD |= (1 << PORTD7); _delay_us(20);
```

```
    DDRD &= ~(1 << DDRD7); _delay_us(20);
```

```
    if(((PIND & (1 << PIND7)) != 0) return;
```

```
    uc_cnt = 1;
```

```
    while((PIND & (1 << PIND7)) == 0)
```

```
    { uc_cnt++;
```

```
      if(uc_cnt == 0) break; }
```

```
    uc_cnt = 1;
```

```
    while((PIND & (1 << PIND7)) != 0)
```

```
    { uc_cnt++; if(uc_cnt == 0) break; }
```

```
    for(uc_cnt = 0; uc_cnt < 5; uc_cnt++)
```

```
    { uc_data[uc_cnt] = byteReadDHT11(); }
```

```
}
```

```
//与DHT11通信的设置和数据传输等
```

```
//超时计数（脉冲宽度统计）
```

```
//PD7为输出模式
```

```
//PD7输出0: 至少18ms的START信号
```

```
//PD7输出1: 20us高电平
```

```
//PD7为输入模式，并等待DHT11响应
```

```
//DHT11没有响应
```

```
//超时计数初值，统计80us低电平响应
```

```
//在80us的低电平
```

```
//超时计数
```

```
//计数溢出：超时，跳过；while结束
```

```
//超时计数初值，统计80us高电平响应
```

```
//在80us的高电平
```

```
/*计数溢出：超时，跳过*/
```

```
//接收DHT11发送的40位温湿度数据
```

```
//0-湿度整/小数,温度整/小数,校验-4
```

禁止
任何
中断



```
#endif /* DHT11_H_ */
```

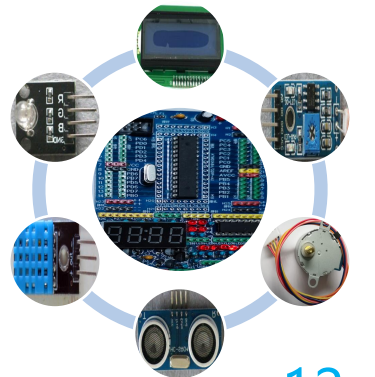
University of Science and Technology of China



温湿度传感器5： 示例-编程-主程序(1)

```
#include <avr/io.h>
#include "twi_lcd.h"
#include "dht11.h"

int main(void)
{
    unsigned char toggle=1,dht11_data[5]={0};
    TWI_Init();
    LCD_Init();
```



温湿度传感器5：示例-编程-主程序(2)

```
while (1)
{
    DHT11_Run(dht11_data);
    if(dht11_data[4]==(dht11_data[0]+dht11_data[1]+dht11_data[2]+dht11_data[3]))
    {
        LCD_Write_String(0,0, "Temperature:" );           //显示温度
        LCD_Write_NewChar(dht11_data[2]/10%10+0x30);
        LCD_Write_NewChar(dht11_data[2]%10+0x30);
        LCD_Write_String(1,0, "Humidity:" );               //显示湿度
        LCD_Write_NewChar(dht11_data[0]/10%10+0x30);
        LCD_Write_NewChar(dht11_data[0]%10+0x30);
    }
    if(toggle)           //数据更新提示（一个符号闪烁）
    { LCD_Write_Char(1,15,0x5c); //显示符号
      toggle = 0;}
    else
    { LCD_Write_Char(1,15,0x20); //不显示符号
      toggle = 1; }
    _delay_ms(1500);

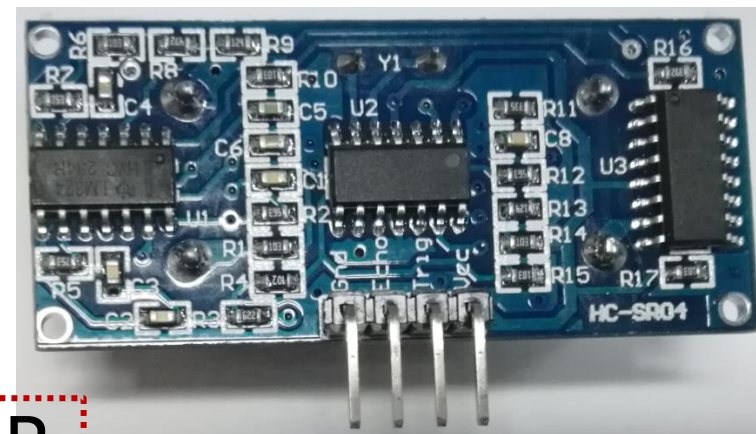
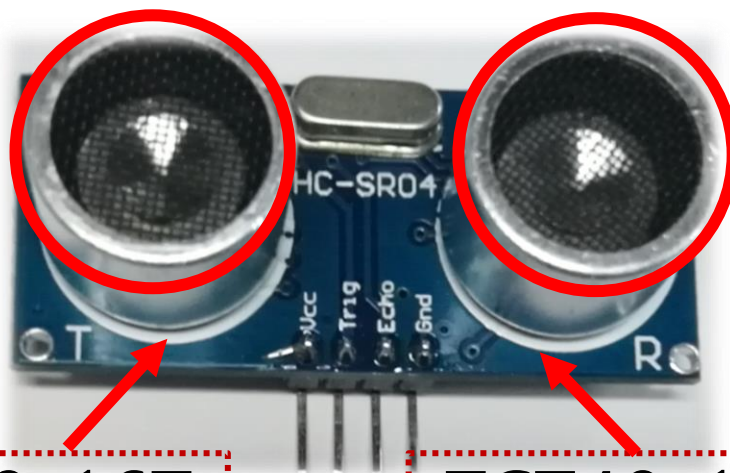
    //while
    //main
}
```



HC_SR04超声波收发模块1：概述1

■超声波

- 大于20KHz声波
- 距离测量等

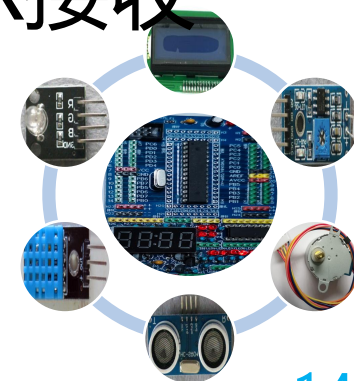


■HC_SR04

TCT40-16T

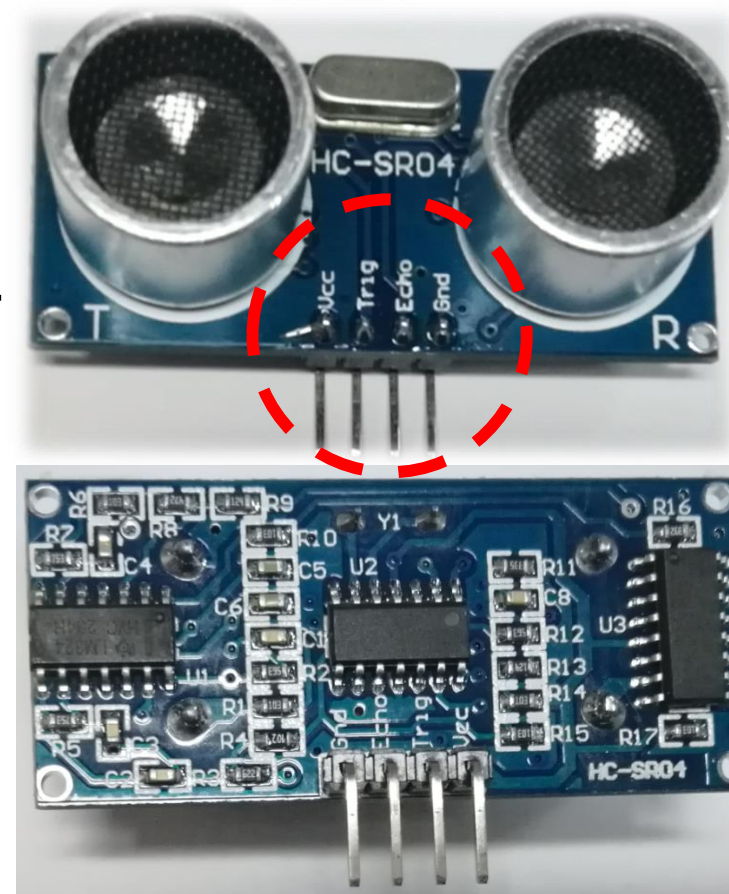
TCT40-16R

- TCT40-16T和TCT40-16R及其相关电路构成
- 从T发送的超声波在遇到被测物体反射回来后被R接收
- $2 \times \text{距离} = \underline{(\text{接收时刻} - \text{发送时刻})} \times \text{声速}$



HC_SR04超声波收发模块1：概述2

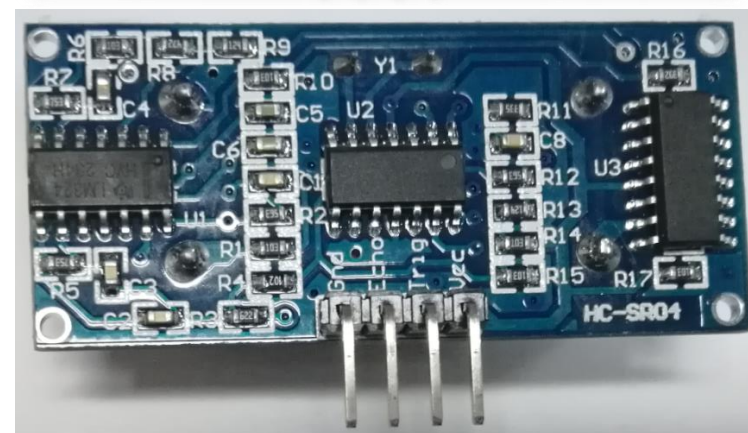
- 4管脚：Vcc, Trig, Echo, Gnd
- +5V工作电压, Trig-触发, Echo-回波指示
- 测距范围：2~700cm , ± 0.3 cm
- 注意
 - 不要带电连接，否则会影响正常工作
 - 被测物体的表面积不少于0.5平方米
否则会影响测量结果



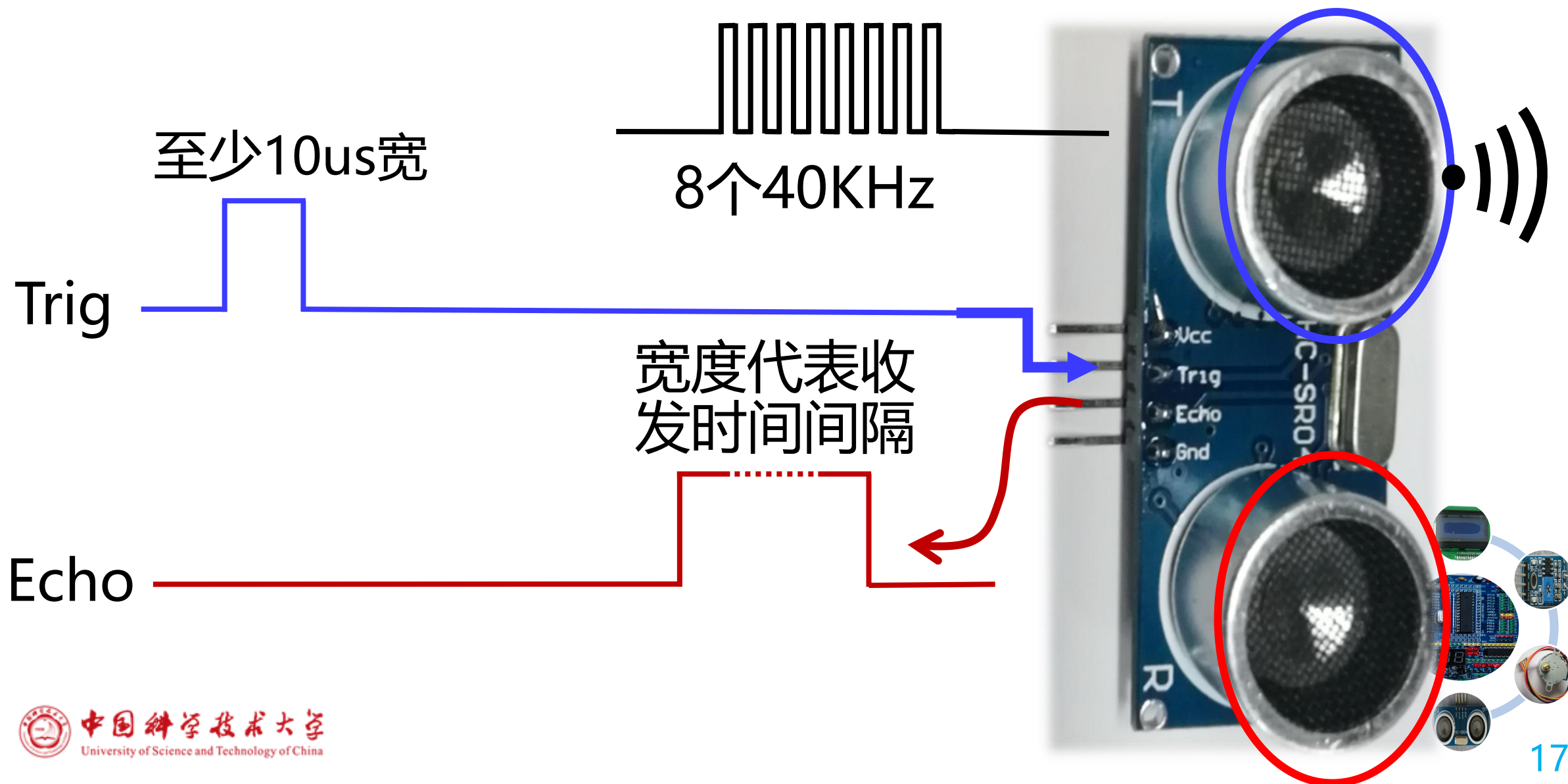
HC_SR04超声波收发模块2：测距原理

■工作过程

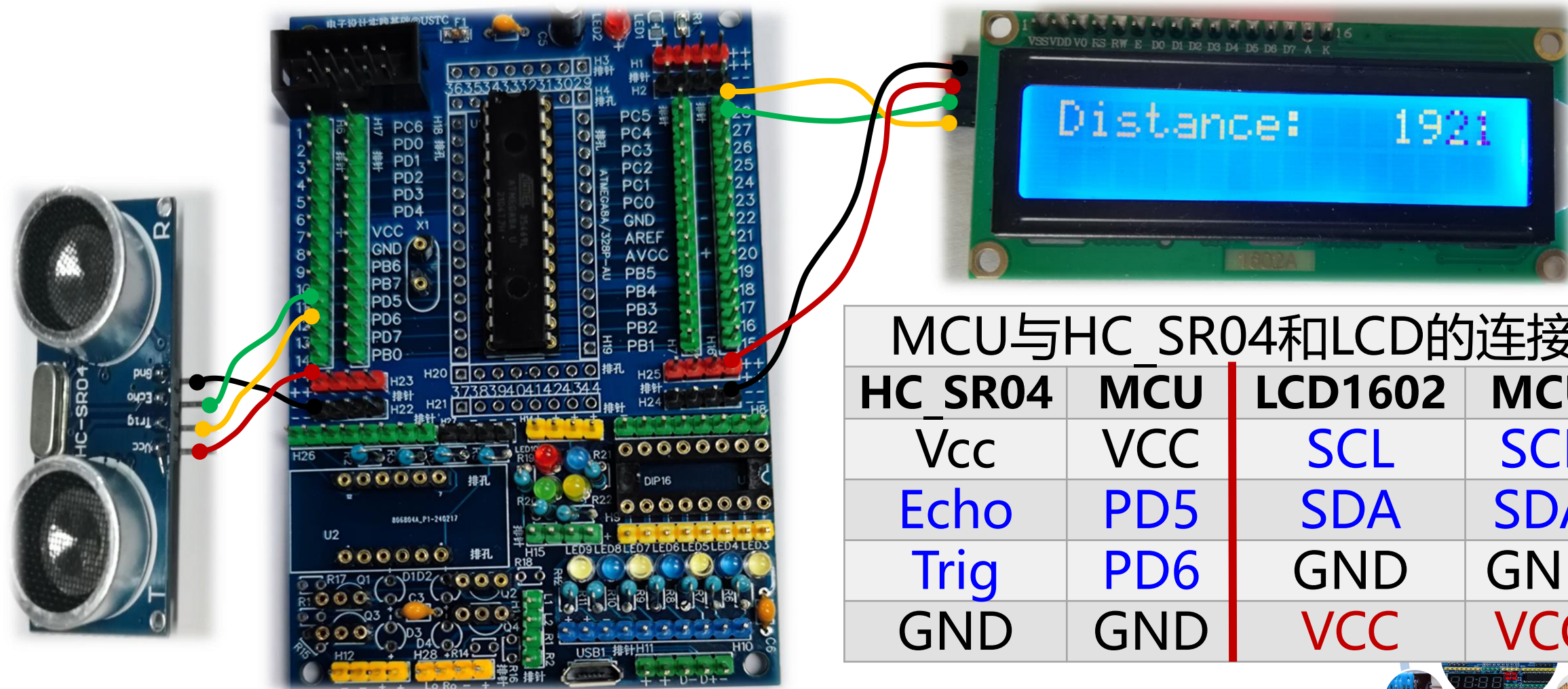
- 给Trig管脚一个至少10us的高电平，开启测量
- HC_SR04发出超声波，并检测回波，若有回波，就通过Echo管脚输出高电平，其高电平持续时间就是超声波发送和返回的时间
- 距离 = $(\text{Echo高电平时间} \times 340\text{m/s}) / 2$



HC_SR04超声波收发模块3：控制示意



HC_SR04超声波收发模块4：测距示例-硬件连接



MCU与HC_SR04和LCD的连接

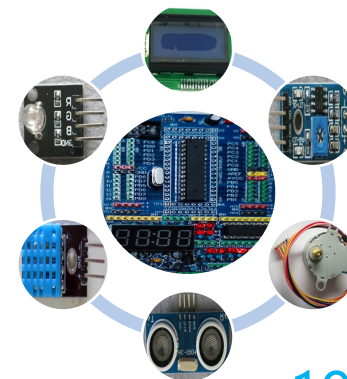
HC_SR04	MCU	LCD1602	MCU
Vcc	VCC	SCL	SCL
Echo	PD5	SDA	SDA
Trig	PD6	GND	GND
GND	GND	VCC	VCC



HC_SR04超声波收发模块4：测距示例-编程-hcsr04.h头文件(1)

```
#ifndef HC_SR04_H_
#define HC_SR04_H_
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

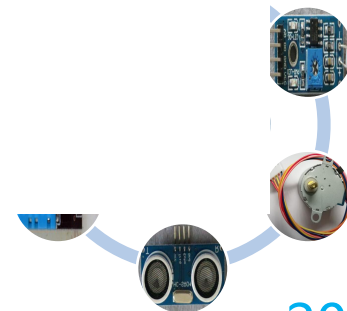
HCSR04控制函数写在头文件hcsr04.h里,方便后期使用



超声波收发模块4：测距示例-编程-hcsr04.h头文件(2)

```
unsigned int HCSR04_Run(void)
{
    unsigned int i_cnt=0;           //统计echo的高电平(固定时钟下的次数)
    unsigned int uc_cnt=1;          //超时计数 (统计在一定时间内没有响应)
    /*为了测量的准确, 如系统中使用了中断, 这里要禁止中断 cli(); */
    DDRD |= (1<<DDRD6);             //PD6为输出 (到HC_SR04的Trig管脚)
    DDRD &= ~(1<<DDRD5);             //PD5为输入 (来自HC_SR04的Echo管脚)
    PORTD |= (1<<PORTD6);            //PD6输出高电平到Trig告诉HC_SR04准备发送超声波
    _delay_us(20);                   //持续20us(>10us)
    PORTD &= ~(1<<PORTD6);           //PD6输出低电平到Trig结束通知
    while((PIND&(1<<PIND5))==0)      //等待Echo为高电平(即收到超声回波)
    {
        uc_cnt++; if(uc_cnt>9000)break; } //计数溢出: 超时, 跳过
    i_cnt = 2; //统计Echo的初值=检测到echo信号+循环的判断约2个CPU时钟周期
    while((PIND&(1<<PIND5))!=0)      //继续统计ECHO信号高电平的持续时间
    {
        i_cnt++; //每次=数据加载+&运算+判断+循环+加约5个时钟周期 (默认1MHz)
        /*若之前禁用了中断, 这里可以开中断了 sei();*/
    }
    return(i_cnt*5.0/100.0*17.0); //返回距离, 单位mm
}
```

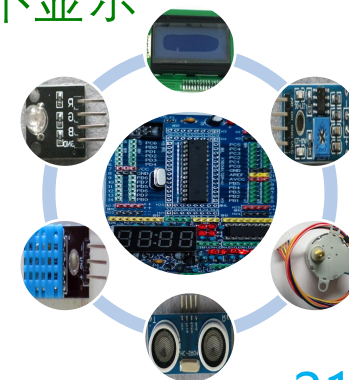
禁止
任何
中断



HC_SR04超声波收发模块4：测距示例-编程-主程序

```
#include <avr/io.h>
#include "twi_lcd.h"
#include "hc_sr04.h"
..... //根据需要补充完整

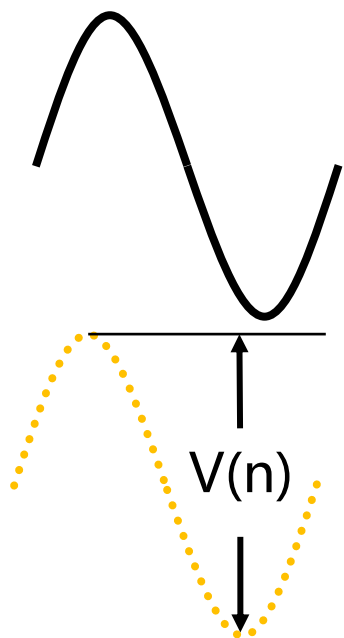
..... //补充完整
unsigned int distance=0;
unsigned char i=15,uc_d=0;
TWI_Init(); LCD_Init();
while (1)
{ distance = HCSR04_Run();
  LCD_Write_String(0,0,"Distance:");
  i=15;          //从最低位开始转换和显示, 最多7位
  while(distance>0)
  { uc_d = distance % 10+0x30;
    LCD_Write_Char(0,i,uc_d);
    i--; distance /=10;}
  while(i>8)          //高位没有数字时不显示
  { LCD_Write_Char(0,i,0x20);
    i--; }
  _delay_ms(100);//
}
..... //补充完整
```



ATMEGA8A 模拟数字转换器1：ADC简述1

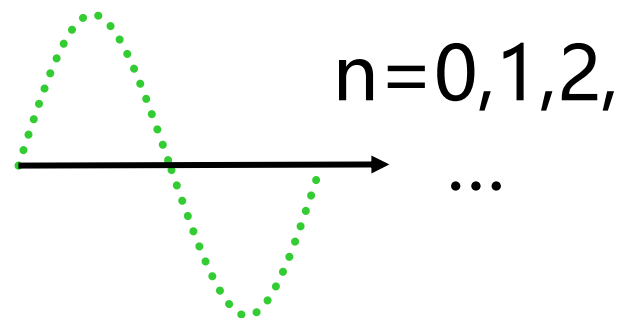
Analog to Digital Converter

$$\blacksquare v(t) = U \sin(\omega t + \varphi)$$



幅值离散

时间离散



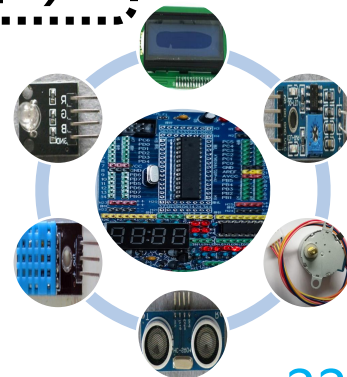
采样 (速率)

如量化幅度用10位二进制数表示:

$$V(n) = 0x000, 0x001, \dots, 0x3ff$$

精度 (位数)

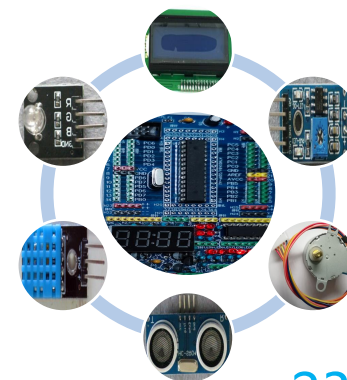
$$\bullet V(n) = U \sin(\omega n + \varphi)$$

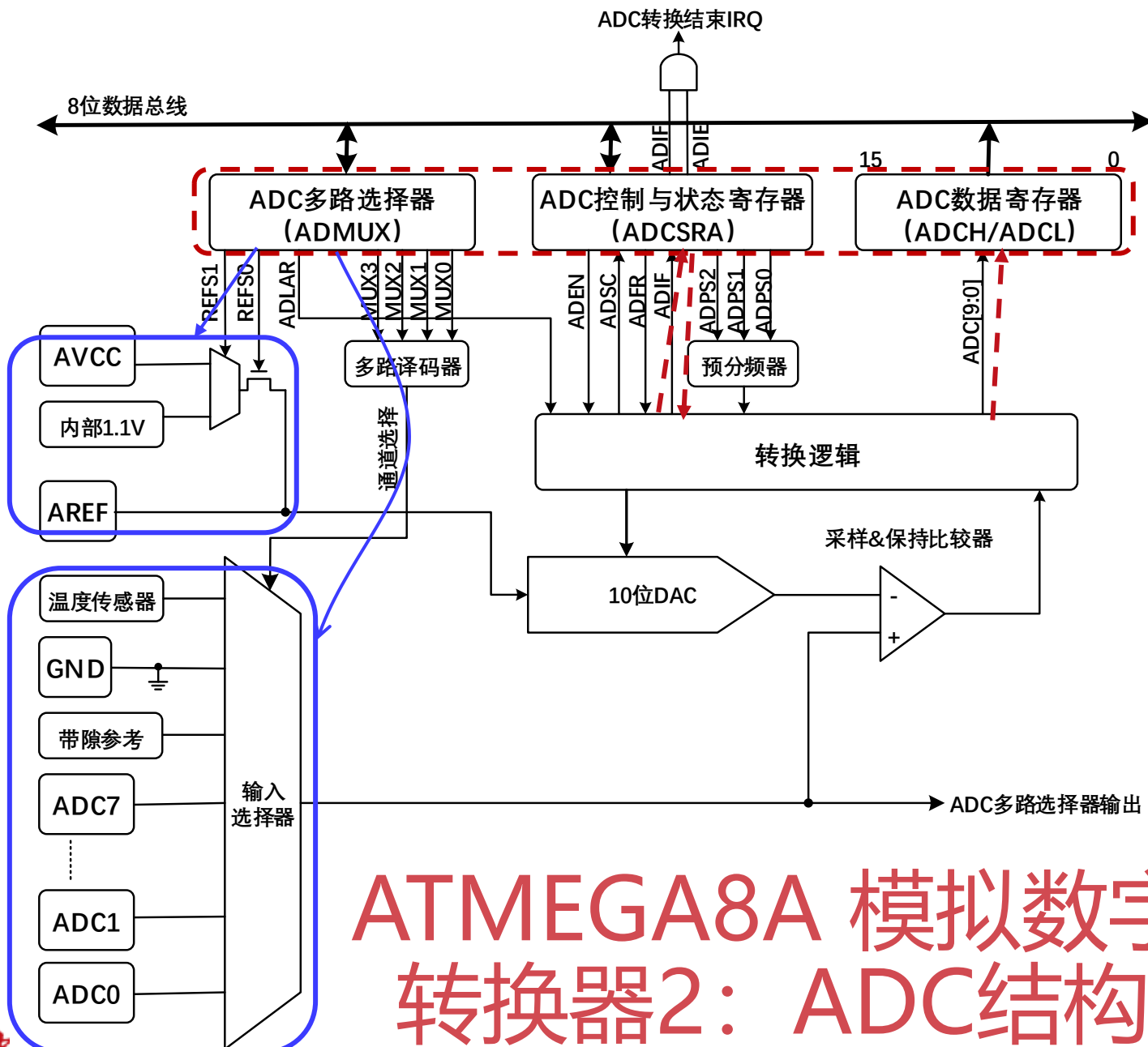


ATMEGA8A 模拟数字转换器1：ADC简述2

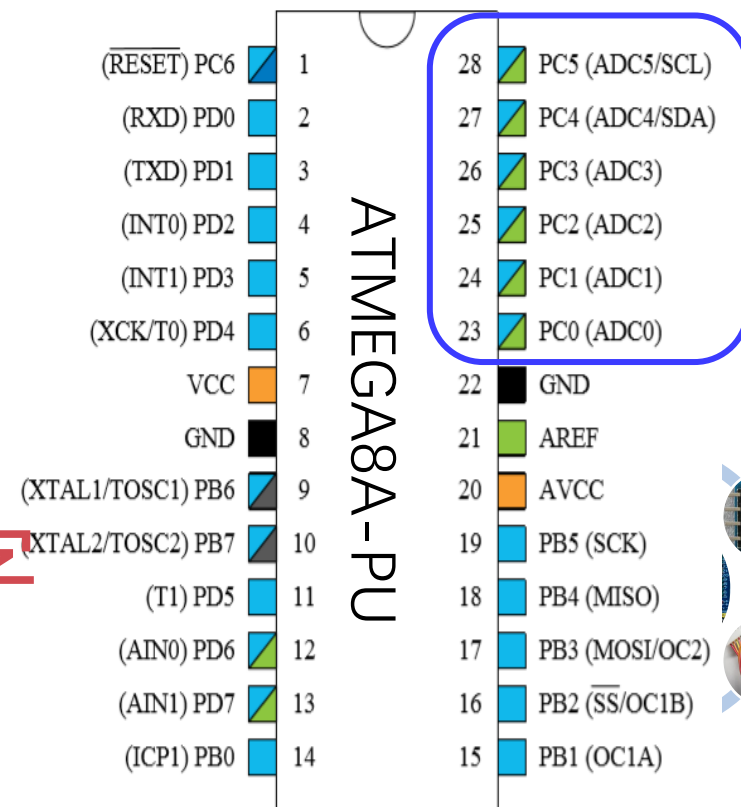
■ATMEGA8A的ADC

- 10位量化长度表示一个点
- 绝对精度： ± 2 LSB (LSB-Least Significant Bit)
- 转换时间：13~260us
- 最高采样速率15kSPS (SPS-Sample Per Second)
- 6路复用单端输入（其实仅1个ADC，可对6路之一采样）
- 输入电压范围：0~VCC (Max: +5V)
- 可选2.56V 参考电压
- 单次或连续转换模式；转换结果左对齐等。





$$\text{ADC转换结果} = V_{in} * 1024 / V_{ref}$$



ATMEGA8A 模拟数字转换器2: ADC结构



ATMEGA8A 模拟数字转换器3： ADC选择寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
ADMUX	REFS1	REFS0	ADLAR		MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
Access	R/W	R/W	R/W		R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0		0	0	0	0

REFS1	REFS0	参考电压
0	0	AREF
0	1	AVCC
1	0	保留
1	1	2.56V

1:转换结果左对齐

MUX[3:0]	ADC输入
0000~0111	ADC0~7
1000~1101	保留
1110	1.3V(内部)
1111	0V(GND)



ATMEGA8A 模拟数字转换器4：ADC控制状态寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCSRA	ADEN	ADSC	ADFR	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0

Access R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

1:开启ADC

1:ADC连续模式

ADC开启中断

ADPS	分频	ADPS	分频
000	2	100	16
001	2	101	32
010	4	110	64
011	8	111	128

ADSC:单次模式，每次转换都要设置此位为1，连续模式，只需在首次转换前设置为1。转换过程中为1，转换结束后为0。

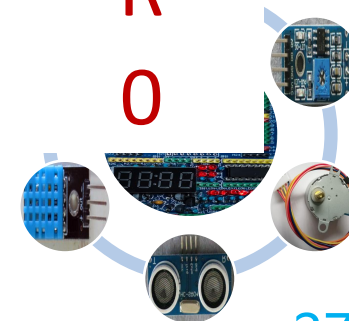
1:ADC开始转换

ADC中断标志

对CPU时钟分频：ADC时钟50k~200KHz

ATMEGA8A 模拟数字转换器5：ADC数据寄存器

位	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCH							ADC9	ADC8
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADLAR=1						ADLAR=0	
位	7	6	5	4	3	2	1	0
ADCL	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位	0	0	0	0	0	0	0	0



感光模块简介

- 1, 光敏电阻: 根据光线(可见光)其阻值会产生变化(NTP), 影响电压或电流
- 2, 比较器: 比较两者电压, 如比设定电压高则输出高电平, 否则输出低电平
- 3, 模块有四个管脚, 电源: V_{cc} 和GND, 输出: AO(光敏电阻上的模拟电压输出), DO (输出高低电平: 0或1)



ATMEGA8A 模拟数字转换器6： 示例-硬件连接

利用ATMEGA8A的ADC测量光敏电阻上的电压

ATMEGA8A-PU

光敏模块	MCU	LCD1602	MCU
Vcc	VCC	SCL	SCL
GND	GND	SDA	SDA
DO		GND	GND
AO	ADC3	VCC	VCC

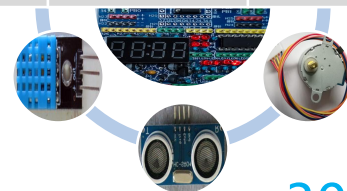
29

ATMEGA8A 模拟数字转换器6： 示例-编程1

```
#include <avr/io.h>
#include "twi_lcd.h"
void ADC_Init(unsigned char adc_ch)    //ADC初始化, 低4bit,adc0~7:0~7
{ ADMUX = (1<<REFS0)|(adc_ch & 0x0f); //参考电压: AVcc, 低4bit选通道
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //开启ADC,
  连续模式,右对齐, 预分频8, 1000/8=125kHz
  ADCSRA |= (1<<ADSC); }              //ADC开始转换
```

```
int main(void)
{ unsigned char adc_dh,adc_dl; //存储adch/I寄存器数据
  float adc_result;           //adc采集结果
  unsigned char i,uc_int,uc_display[8]; //临时变量
  LCD_Init();
  ADC_Init(3); //初始化adc, 对ADC3 (PC3) 采样, 参考电压...
```

ADPS	分频	ADPS	分频
000	2	100	16
001	2	101	32
010	4	110	64
011	8	111	128



ATMEGA8A 模拟数字转换器6： 示例-编程2

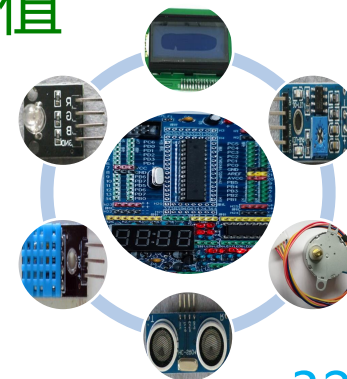
```
while (1)
{
    while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))); //等待ADC转换结束
    adc_dl = ADCL; //先读低8位
    adc_dh = ADCH; //再读高8位
    adc_result = adc_dh *256.0+adc_dl; //合并
    adc_result *=5.0/1024.0; //计算电压

    for(i=0;i<8;i++) { uc_display[i]=0x20; } //初始化显示变量， 都不显示
    LCD_Write_String(0,0,"ADC Result:");
    uc_int = (unsigned char) adc_result; //取整数
    adc_result -=uc_int; //取小数
    i=2; //整数占2位
    uc_display[3]=0x30; //初始整数为0
    while(uc_int > 0 && i >0){ uc_display[i--]=uc_int%10+0x30; //低位转换
        uc_int/=10; } /*去掉整数的最低位*/
}
```



ATMEGA8A 模拟数字转换器6： 示例-编程3

```
uc_display[3]='.' ;           //小数点
i=4;                          //小数从元素4开始存储
while(adc_result>0 && i<7)    //三位小数
{   adc_result *=10;          //第一位小数调整到整数
    uc_int = (unsigned char) adc_result; //取整数
    adc_result -=uc_int;      //剩下的小数部分
    uc_display[i++] =uc_int+0x30; //当前小数为转换为字符以显示
}
uc_display[7]=0;              //结尾
LCD_Write_String(1,8,uc_display); //显示采集转换后的电压数值
_delay_us(300);
}
}
```



本周实验内容

实验内容1：测量温湿度并显示在LCD1602上

实验内容2：利用超声波测量距离并显示在LCD1602上

实验内容3：利用ADC测量感光模块DO和AO管脚的电压并显示在LCD1602上，并比较分析

当次完成一个实验当场验收一个，总结下次交

